вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, задачи
26 ноември 2023

Зад. 1 (**8** точки)**.** Нека A, B и C са множества, такива че $B \neq \varnothing$ и $A \times B \subseteq B \times C$. Докажете, че $A \subseteq C$.

Зад. 2 (**9** точки)**.** Нека R е следната релация над $\mathbb{R}^3$:

$$(a_1, b_1, c_1)\ R\ (a_2, b_2, c_2) \iff a_1 \leqq a_2\ \&\ b_1 \geqq b_2\ \&\ c_1 \leqq c_2.$$

Докажете, че R е частична наредба. Вярно ли е, че R е линейна наредба? Отговорът да се обоснове.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Докажете, че фамилията от всички крайни множества от естествени числа е изброима.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, задачи
26 ноември 2023

Зад. 1 (**8** точки)**.** Нека A, B и C са множества, такива че $A \neq \varnothing$ и $C \times A \subseteq A \times B$. Докажете, че $C \subseteq B$.

Зад. 2 (**9** точки)**.** Нека R е следната релация над $\mathbb{R}^3$:

$$(a_1, b_1, c_1)\ R\ (a_2, b_2, c_2) \iff a_1 \geqq a_2\ \&\ b_1 \geqq b_2\ \&\ c_1 \leqq c_2.$$

Докажете, че R е частична наредба. Вярно ли е, че R е линейна наредба? Отговорът да се обоснове.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Докажете, че множеството от всички крайни редици от естествени числа е изброимо.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, задачи
26 ноември 2023

Зад. 1 (**8** точки)**.** Нека A, B и C са множества, такива че $B \neq \varnothing$ и $A \times B \subseteq B \times C$. Докажете, че $A \subseteq C$.

Зад. 2 (**9** точки)**.** Нека R е следната релация над $\mathbb{R}^3$:

$$(a_1, b_1, c_1)\ R\ (a_2, b_2, c_2) \iff a_1 \leqq a_2\ \&\ b_1 \geqq b_2\ \&\ c_1 \leqq c_2.$$

Докажете, че R е частична наредба. Вярно ли е, че R е линейна наредба? Отговорът да се обоснове.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Докажете, че фамилията от всички крайни множества от естествени числа е изброима.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, задачи
26 ноември 2023

Зад. 1 (**8** точки)**.** Нека A, B и C са множества, такива че $A \neq \varnothing$ и $C \times A \subseteq A \times B$. Докажете, че $C \subseteq B$.

Зад. 2 (**9** точки)**.** Нека R е следната релация над $\mathbb{R}^3$:

$$(a_1, b_1, c_1)\ R\ (a_2, b_2, c_2) \iff a_1 \geqq a_2\ \&\ b_1 \geqq b_2\ \&\ c_1 \leqq c_2.$$

Докажете, че R е частична наредба. Вярно ли е, че R е линейна наредба? Отговорът да се обоснове.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Докажете, че множеството от всички крайни редици от естествени числа е изброимо.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, задачи
26 ноември 2023

Зад. 1 (**8** точки)**.** Нека A, B и C са множества, такива че $B \neq \varnothing$ и $A \times B \subseteq B \times C$. Докажете, че $A \subseteq C$.

Зад. 2 (**9** точки)**.** Нека R е следната релация над $\mathbb{R}^3$:

$$(a_1, b_1, c_1)\ R\ (a_2, b_2, c_2) \iff a_1 \leqq a_2\ \&\ b_1 \geqq b_2\ \&\ c_1 \leqq c_2.$$

Докажете, че R е частична наредба. Вярно ли е, че R е линейна наредба? Отговорът да се обоснове.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Докажете, че фамилията от всички крайни множества от естествени числа е изброима.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, задачи
26 ноември 2023

Зад. 1 (**8** точки)**.** Нека A, B и C са множества, такива че $A \neq \varnothing$ и $C \times A \subseteq A \times B$. Докажете, че $C \subseteq B$.

Зад. 2 (**9** точки)**.** Нека R е следната релация над $\mathbb{R}^3$:

$$(a_1, b_1, c_1)\ R\ (a_2, b_2, c_2) \iff a_1 \geqq a_2\ \&\ b_1 \geqq b_2\ \&\ c_1 \leqq c_2.$$

Докажете, че R е частична наредба. Вярно ли е, че R е линейна наредба? Отговорът да се обоснове.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Докажете, че множеството от всички крайни редици от естествени числа е изброимо.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!